

Informe Final — Módulo M4

Configuración Académica en Moodle y Validación Técnica

1. Resumen Ejecutivo

Este informe documenta las decisiones funcionales y técnicas adoptadas para resolver el Módulo M4, enfocado en configuración académica, reportes, certificación y validaciones en Moodle, junto con Spikes técnicos de apoyo.

Este módulo se resolvió mayoritariamente mediante la **configuración nativa de Moodle** y la validación técnica mediante **Spikes**, evitando desarrollos a medida innecesarios que incrementarían el riesgo técnico y la complejidad de mantenimiento a largo plazo.

Se priorizó la estabilidad, la mantenibilidad y la alineación con los estándares académicos de la plataforma

Resumen de Soluciones:

US	TIPO	ENFOQUE / SOLUCIÓN
US-M4-09	Configuración	Moodle nativo (Restricciones de Acceso)
US-M4-10	Configuración	Reportes nativos (Finalización y Calificaciones)
US-M4-11	Configuración	Certificado nativo + Ítem de validación manual
US-M4-13	Spike	API Report Builder (Lectura de logs)
US-M4-14	Spike	Librería <code>exceljs</code> (Node.js)
US-M4-15	Spike	Plugin <code>mod_customcert</code>
US-M4-16	Configuración	Grupos Moodle (Modo Grupos Separados)

2. User Stories de Configuración Moodle

US-M4-09 — Secuenciación del curso por fechas y grupos

- **Decisión:** Se utiliza la funcionalidad nativa "**Restricciones de Acceso**" de Moodle.
- **Justificación:** Evita desarrollo adicional en el Dashboard y permite un control granular del ritmo del curso directamente por el equipo docente.
- **Resultado:** Las actividades permanecen ocultas o deshabilitadas hasta que se cumplen las condiciones de fecha y grupo.
- *(Ver detalle operativo en Anexo A)*

US-M4-10 — Informe de actividad individual y global

- **Decisión:** Habilitación de "**Rastreo de Finalización**" y uso del "**Libro de Calificaciones**".
- **Justificación:** Replicar la lógica de "Apto/No Apto" y porcentajes de completitud externamente es redundante y propenso a errores de cálculo.

- **Resultado:** Reportes de "Finalización del Curso" y "Calificaciones" activos y exportables.
- *(Ver detalle operativo en Anexo B)*

US-M4-11 — Diploma condicionado por asistencia y aptitud

- **Decisión:** Flujo híbrido con **Ítem de Calificación Manual** en Moodle.
- **Justificación:** Moodle no conoce los tiempos de conexión calculados por el Dashboard externo. Se usa el Dashboard para consulta y Moodle para la validación final ("Visto Bueno").
- **Resultado:** El diploma se desbloquea automáticamente solo cuando el tutor valida la asistencia en Moodle.
-  **Nota sobre Certificación de Horas:** Por estándares académicos y limitaciones del plugin nativo, el diploma reflejará la **duración teórica oficial del curso** (ej: 40 horas) y no el tiempo de conexión exacto de cada participante, garantizando así la uniformidad de las credenciales emitidas.
- *(Ver flujo de validación en Anexo C)*

US-M4-16 — Configuración de grupos especialidades y membresías

- **Decisión:** Creación estándar de Grupos y Modo "Grupos Separados".
- **Justificación:** La segmentación nativa asegura que la visibilidad de foros y recursos se respete en toda la plataforma. El Dashboard externo lee esta configuración automáticamente.
- **Resultado:** Segmentación activa y reflejada correctamente en los filtros del Dashboard.
- *(Ver detalle operativo en Anexo D)*

3. Spikes Técnicos

US-M4-13 — Spike cálculo de tiempo en plataforma

- **Objetivo:** Evaluar métodos para calcular tiempo activo y detectar inactividad en Moodle para el reporte externo.
- **Opciones evaluadas:**
 - A) API Report Builder (Lectura de reportes pre-procesados).
 - B) Plugin Course Dedication.
 - C) Lectura directa de logs en Base de Datos (SQL).
- **Recomendación:**  **Opción A — Report Builder.**
- **Motivo:** Ofrece el mejor balance entre seguridad (no expone la BD), facilidad de integración y precisión en el cálculo de sesiones.

US-M4-14 — Spike exportación XLSX con formato de colores

- **Objetivo:** Validar librería para generar reportes Excel complejos (multi-hoja y estilos condicionales) desde el backend.
- **Opciones evaluadas:** `exceljs` vs `sheetjs`.

- **Recomendación:** ☒ **Librería** `exceljs`.
- **Motivo:** Permite formateo visual avanzado (celdas verdes/rojas según objetivos) y gestión robusta de múltiples pestañas por grupo. Rendimiento validado con carga real.

US-M4-15 — Spike plantilla de diploma

- **Objetivo:** Definir el mecanismo para generar PDFs inyectando variables (Nombre, Fecha, Curso).
- **Opciones evaluadas:** Generación PDF externa (Node.js) vs Plugin Moodle.
- **Recomendación:** ☒ **Plugin nativo** `mod_customcert`.
- **Motivo:** Inyección automática de datos del expediente, generación de códigos QR de seguridad y facilidad de mantenimiento visual sin tocar código.

4. Conclusión General

El módulo M4 se resolvió priorizando la **configuración nativa de Moodle** y la **validación técnica mediante Spikes controlados**.

Esto reduce significativamente los riesgos técnicos, elimina la dependencia de código personalizado para funciones críticas (como la certificación) y asegura la coherencia con la lógica académica oficial de la plataforma.

Las soluciones propuestas son **escalables, auditables y alineadas con las buenas prácticas de gestión LMS**.

5. Anexos (Guías Operativas)

Anexo A: Procedimiento de Secuenciación (M4-09)

1. Activar edición en el curso.
2. En la actividad, ir a *Ajustes > Restricciones de acceso*.
3. Añadir restricción "Fecha" (Desde) o "Grupo".
4. Configurar el icono del "ojo"  para ocultar o mostrar deshabilitado.



Imagen 1.1. Activar edición.

Editar ajustes Expandir todo

- > General
- > Apariencia
- > Ajustes comunes del módulo
- > **Restricciones de acceso**

Restricciones de acceso

El estudiante debe cumplir todas las siguientes restricciones

Fecha desde 30 diciembre 2025 00 : 00

y

Fecha hasta 31 diciembre 2025 00 : 00

Añadir restricción ...

- > Condiciones de finalización de actividad
- > Marcas

☐ Enviar notificación de actualización de contenido

Guardar cambios y regresar al curso Guardar cambios y mostrar Cancelar

Requerido

Imagen 1.2. Restricciones de acceso por fecha.

> **Restricciones de acceso**

Restricciones de acceso

El estudiante debe cumplir todas las siguientes restricciones

Fecha desde 30 diciembre 2025 00 : 00

y

Fecha hasta 31 diciembre 2025 00 : 00

Añadir restricción ...

Imagen 1.3. Configuración para ocultar o mostrar.

Anexo B: Habilitación de Reportes (M4-10)

1. Ir a *Configuración del Curso > Rastreo de finalización > Habilitar = SÍ.*
2. En *Administración del curso > Finalización del curso*, definir criterios (ej: Calificación mínima).
3. El reporte aparecerá en *Informes > Finalización del curso.*

CursoConfiguraciónParticipantesCalificacionesInformesMás

Archivos del resumen del curso

Tamaño máximo de a

Archivos

Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos

Tipos de archivo aceptados:

Formatos de imagen usados para web .gif .jpe .jpeg .jpg .png .svg .svgz

Formato de curso

Apariencia

Archivos y subida

Rastreo de finalización

Habilitar seguimiento del grado de finalización

Mostrar condiciones de finalización de actividad

Grupos

Marcas

Relevante

Guardar cambios y mostrar

Cancelar

Requerido

Imagen 2.1. Rastreo de finalización.

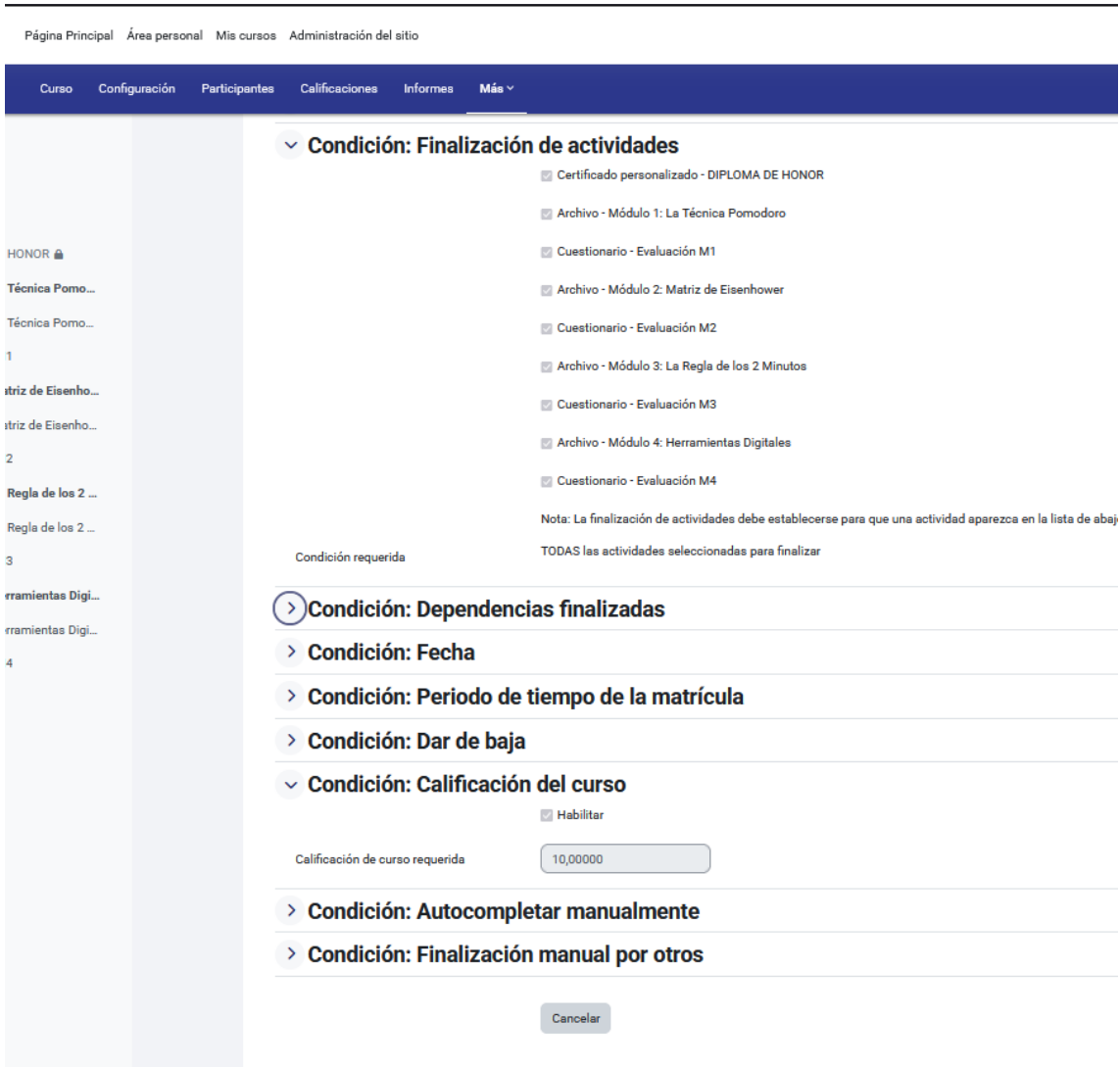


Imagen 2.2. Criterios de finalización.



Imagen 2.3. Informe de finalización del curso.

Anexo C: Flujo de Validación de Diploma (M4-11)

Configuración Inicial:

1. Crear ítem de calificación manual "Validación Asistencia".
2. **Importante:** Configurar Calificación Máxima: 100, Mínima: 0, **Para Aprobar:** 75.
3. En el Diploma, añadir restricción: "*Calificación en 'Validación Asistencia' $\geq$ 75*".

Nuevo ítem de calificación

Ítem de calificación

Nombre del ítem: Validación de Asistencia

Info ítem: []

Número ID: []

Tipo de calificación: Valor

Escala: No usar escala

Calif. máxima: 100

Calif. mínima: 75

Calificación para aprobar: 0,00

Modo de mostrar calificación: Valor por defecto (Real)

Puntos decimales globales: Valor por defecto (2)

☐ Ocultar

Ocultar hasta: ☐ Habilitar 26 diciembre 2025 14 42

☐ Bloquear

Bloquear desde: ☐ Habilitar 26 diciembre 2025 14 42

Categoría padre

☐ Peso ajustado

Ponderación: 0

☐ Actuar como puntos extra

Guardar cambios **Cancelar**

Imagen 3.1. Creación de ítem de calificación manual.

Editar ajustes

Colapsar todo

Restricciones de acceso

Restricciones de acceso

El estudiante

debe

cumplir

todas

las siguientes restricciones

Finalización de actividad

Módulo 1: La Técnica 1

debe marcarse como c

x

y

Finalización de actividad

Evaluación M1

debe estar completa c

x

y

Finalización de actividad

Módulo 2: Matriz de EI

debe marcarse como c

x

y

Finalización de actividad

Evaluación M2

debe estar completa c

x

y

Finalización de actividad

Módulo 3: La Regla de

debe marcarse como c

x

y

Finalización de actividad

Evaluación M3

debe estar completa c

x

y

Finalización de actividad

Módulo 4: Herramienta

debe marcarse como c

x

y

Calificación

Validación de Asistenc

debe ser $\geq$

75

%

debe ser <

%

Añadir restricción ...

☐ Enviar notificación de actualización de contenido

Guardar cambios y regresar al curso

Guardar cambios y mostrar

Cancelar

Imagen 3.2. Añadiendo restricción.

Procedimiento del Tutor:

1. Consultar % de asistencia en **Dashboard Externo**.
2. Si cumple >75%, ir a Moodle > Calificaciones > **Vista Simple**.
3. Ingresar nota (ej: 100) en la casilla del alumno.
4. Guardar. El diploma se libera automáticamente para el estudiante.

Reportes Sincronización Configuración							
Reporte Semanal Reporte Diario							
Se encontraron 53 registros.							
Vista Previa (53 registros) Descargar Excel							
Estudiante	Grupo	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Objetivo
admin-awk-ainfermen	Sin Grupo	44	42	0	0	38	▲ 170m
gestor-awk-antalomon	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
demo25	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
guillermo.romero@awakelab.world.1754306530	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
hedia	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
admin-awk-marlopbel	Sin Grupo	0	0	0	0	56	▲ 170m
gestor-awk-patrifedri	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
admin-awk-leobarreto	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
admin-awk-danibarreto	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
admin_danimarin	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
usuario-demo	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m
admin-awk-anaquinca	Sin Grupo	0	41	0	0	10	▲ 170m
admin-awk-rafladel	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m

Imagen 3.3 Consultar % de asistencia.

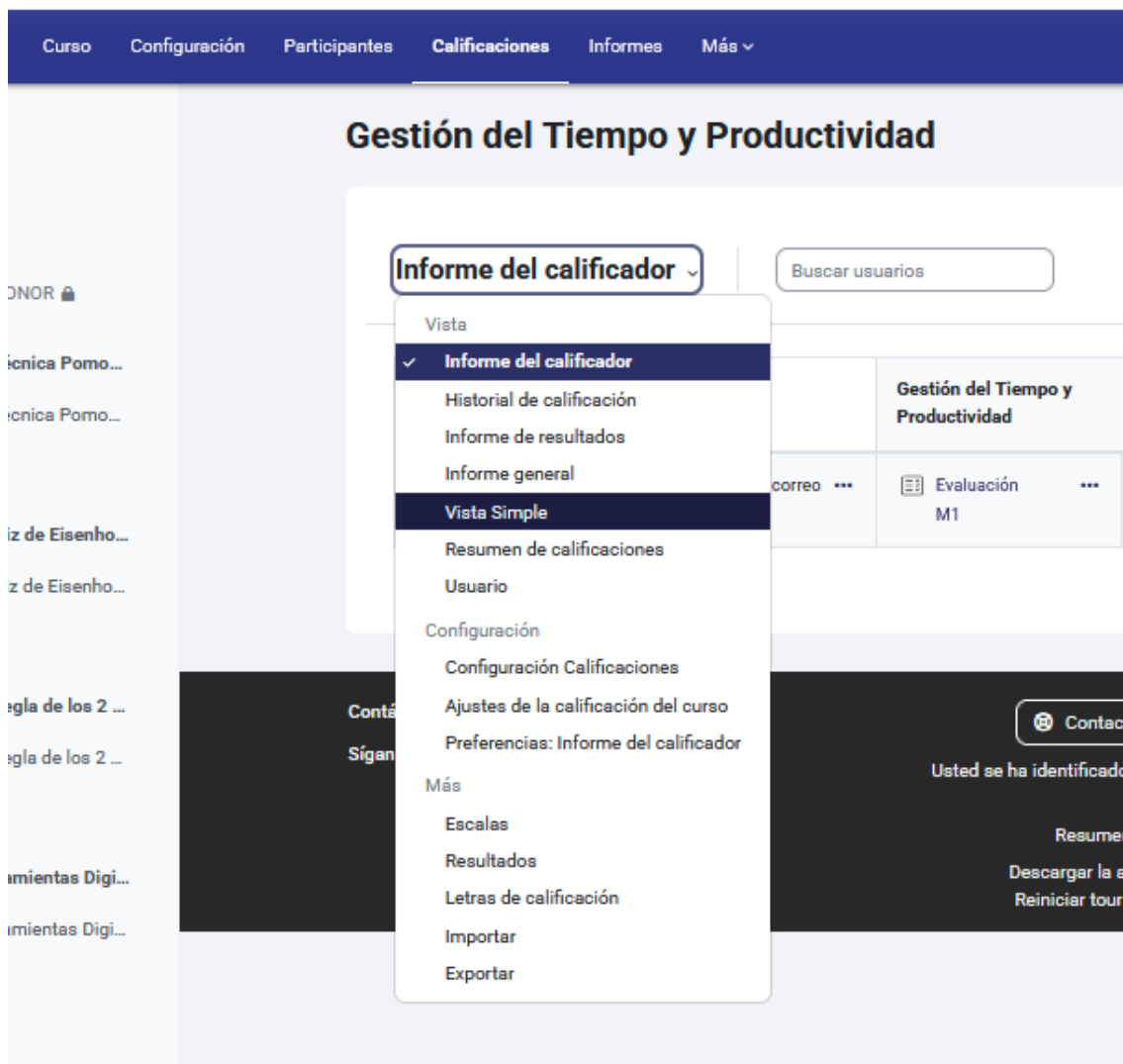


Imagen 3.4. Vista simple en calificaciones.

Anexo D: Gestión de Grupos (M4-16)

1. Entrar al curso deseado.
2. Ir a la pestaña **Participantes**.
3. En el menú desplegable de acciones (o pestaña *Más*), seleccionar **Grupos**.
4. Pulsar el botón "**Crear grupo**".
5. Asignar nombre (ej: "G1-Frontend") y guardar.
6. Seleccionar el grupo creado y pulsar "**Agregar/quitar usuarios**" para asignar a los estudiantes.
7. **Validación:** Sincronizar el Dashboard y verificar que el filtro de grupos refleja los cambios.



Imagen 4.1 Seleccionar grupos.



Imagen 4.2 Crear grupo.

Panel de Asistencia AwakeLab

Reportes

Sincronización

Configuración

Reporte Semanal

Reporte Diario

Curso

Curso (Buscador)

✓

CPD - CURSO PRUEBAS DEBUGGING

×

Grupo (Opcional)

Grupo Alpha

Fecha Inicio (Lunes)

01 / 12 / 2025

Fecha Fin (Domingo)

07 / 12 / 2025

Se ajusta al lunes automáticamente.

Generar Vista Previa

✓ Se encontraron 3 registros.

Vista Previa (3 registros)

Descargar Excel

Estudiante	Grupo	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Objetivo
usuario9	Grupo Alpha	0	0	0	0	0	▲ 10m
admin-awk-leobarreto	Grupo Alpha	12	0	32	3	10	✓
admin-awk-danibarreto	Sin Grupo	0	0	0	0	0	▲ 170m

Imagen 4.3 Validar.